वृत्त: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. वृत्त ज्यामिति के तथ्य

सूत्र

जीवा: $2r\sin\theta$ (केन्द्र पर कोण 2θ), दूरी $r\cos\theta$
जीवाएँ / छेदक: $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PT^2$

मुख्य बिन्दु

- बराबर जीवाएँ $\iff$ बराबर केन्द्रीय कोण $\iff$ केन्द्र से समदूरस्थ; निकट की जीवा बड़ी
- केन्द्र पर कोण $= 2\times$ परिधि पर कोण; एक ही खण्ड $\Rightarrow$ बराबर कोण; अर्धवृत्त $\Rightarrow 90^\circ$
- चक्रीय चतुर्भुज: सम्मुख कोण सम्पूरक; एकान्तर खण्ड प्रमेय
- एक बिन्दु से स्पर्श रेखाएँ बराबर; CP उनके कोण को समद्विभाजित करती है व स्पर्श जीवा की लम्ब समद्विभाजक है

2. वृत्त का समीकरण

सूत्र

$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$; $x^2+y^2+2gx+2fy+c=0$
केन्द्र $(-g,-f)$, $r=\sqrt{g^2+f^2-c}$

मुख्य बिन्दु

- द्विघात समीकरण वृत्त है यदि और केवल यदि x^2 का गुणांक $= y^2$ का गुणांक तथा xy पद नहीं
- $g^2+f^2-c>0$ वास्तविक, $=0$ बिन्दु वृत्त, <0 काल्पनिक
- तीन बिन्दु: g,f,c हल कीजिए; चार बिन्दु एकवृत्तीय: चौथा, तीन से बने वृत्त को सन्तुष्ट करे
- रेखा में प्रतिबिम्ब: त्रिज्या वही, केन्द्र का प्रतिबिम्ब

सावधानी

g,f,c पढ़ने से पहले x^2 के गुणांक से भाग दीजिए

3. व्यास रूप व अन्तःखण्ड

सूत्र

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$$

जीवा $2\sqrt{r^2-p^2}$; x-अन्तः $2\sqrt{g^2-c}$, y-अन्तः $2\sqrt{f^2-c}$

मुख्य बिन्दु

- A,B से सबसे छोटा वृत्त: AB व्यास
- जीवा को व्यास मानकर वृत्त: सिरों के x व y द्विघात जोड़िए (अग्र गुणांक बराबर)
- x-अक्ष: $g^2>c$ काटता, $g^2=c$ स्पर्श, $g^2<c$ नहीं मिलता (y-अक्ष हेतु f से)
- x-अक्ष को स्पर्श: $|k|=r$; दोनों अक्ष: $(x\mp r)^2+(y\mp r)^2=r^2$
- कोई भी वक्र: जीवा $=|x_1-x_2|\sqrt{1+m^2}$

4. प्राचलिक रूप व बिन्दु की स्थिति

सूत्र

बिन्दु: $(h+r\cos\theta,\ k+r\sin\theta)$
A की दूरी: अधिकतम $AC+r$, न्यूनतम $|AC-r|$

मुख्य बिन्दु

- $S_1>0$ बाहर, $=0$ पर, <0 अन्दर
- T: $x^2\to xx_1$, $2x\to x+x_1$, $2xy\to xy_1+yx_1$
- वृत्त पर $px+qy$ का अधिकतम: $ph+qk+r\sqrt{p^2+q^2}$

- निकटतम / दूरतम बिन्दु रेखा AC पर; रेखा से वृत्त: $p - r$
- क्षेत्र प्रश्न: $S_1 < 0$ को रेखा के पक्ष के साथ मिलाइए

5. रेखा व वृत्त

सूत्र

स्पर्श $p = r$; $y = mx + c$ वृत्त $x^2 + y^2 = a^2$ को स्पर्श करे यदि $c^2 = a^2(1 + m^2)$

मुख्य बिन्दु

- $p > r$ नहीं मिलती, $p = r$ स्पर्श रेखा, $p < r$ छेदक, $p = 0$ व्यास
- कोई भी वक्र: प्रतिस्थापन कर द्विघात का D लीजिए
- दो रेखाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त: केन्द्र समद्विभाजक पर, $r =$ दूरी
- दो वृत्तों के बीच रेखा: प्रत्येक केन्द्र से दूरी $>$ त्रिज्या, केन्द्र विपरीत ओर

6. स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

सूत्र

(x_1, y_1) पर: $T = 0$; प्राचलिक $x\cos\theta + y\sin\theta = a$; ढाल $y = mx \pm a\sqrt{1 + m^2}$
जीवा $P(\alpha)Q(\beta)$: $x\cos\frac{\alpha+\beta}{2} + y\sin\frac{\alpha+\beta}{2} = a\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

चरण

1. स्पर्श बिन्दु दिया: $T = 0$
2. अन्य प्रतिबन्ध: रेखा मानिए, $p = r$ लगाइए
3. बाह्य बिन्दु से: $y - y_1 = m(x - x_1)$; मूल कम हो तो $x = x_1$

मुख्य बिन्दु

- प्रत्येक अभिलम्ब केन्द्र से होकर जाता है
- स्पर्श बिन्दु $=$ केन्द्र से लम्ब का पाद

7. स्पर्श रेखा की लम्बाई व घात

सूत्र

$L = \sqrt{S_1}$; घात $= S_1 = PA \cdot PB$
$PACB = RL$, $AB = \dfrac{2RL}{\sqrt{R^2 + L^2}}$, $\triangle PAB = \dfrac{RL^3}{R^2 + L^2}$

मुख्य बिन्दु

- स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 2θ: $\tan\theta = \frac{R}{L}$, $\sin\theta = \frac{R}{CP}$
- PAB का परिवृत्त: CP व्यास, $(x - x_1)(x + g) + (y - y_1)(y + f) = 0$
- घात: बाहर $+$, पर 0, अन्दर $-$

8. निदेशक वृत्त

सूत्र

$x^2 + y^2 = 2a^2$ (त्रिज्या $\sqrt{2}\,r$, संकेन्द्रीय)

मुख्य बिन्दु

- लम्बवत् स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद का बिन्दुपथ
- स्पर्श रेखाओं के बीच अचर कोण 2θ: $CP = r\,\mathrm{cosec}\,\theta$
- कोई भी वक्र: ढाल-रूप स्पर्श रेखा (h, k) से, $m_1 m_2 = -1$ रखिए

9. दिए मध्यबिन्दु वाली जीवा

सूत्र

$T = S_1$; लम्बाई $2\sqrt{r^2 - CM^2}$

मुख्य बिन्दु

- दी गई जीवा का मध्यबिन्दु: केन्द्र से लम्ब का पाद
- आन्तरिक M से सबसे छोटी जीवा: M पर समद्विभाजित
- स्थिर P से जीवाएँ: मध्यबिन्दु CP व्यास वाले वृत्त पर
- केन्द्र पर 2θ बनाने वाली जीवाएँ: मध्यबिन्दु $r\cos\theta$ त्रिज्या के संकेन्द्रीय वृत्त पर
- मूलबिन्दु पर 90° बनाने वाली जीवा: $T = S_1$ से वक्र को समघात कीजिए

10. स्पर्श जीवा, स्पर्श रेखा-युग्म, ध्रुव व ध्रुवी

सूत्र

स्पर्श जीवा / ध्रुवी: $T = 0$; स्पर्श रेखा-युग्म: $SS_1 = T^2$
$x^2 + y^2 = a^2$ के सापेक्ष $lx + my = n$ का ध्रुव: $\left(\frac{a^2 l}{n}, \frac{a^2 m}{n}\right)$

मुख्य बिन्दु

- जीवा के सिरों की स्पर्श रेखाएँ उसके ध्रुव पर मिलती हैं: $T = 0$ की जीवा से तुलना
- स्थिर रेखा के बिन्दु: स्पर्श जीवाएँ रेखा के ध्रुव से होकर
- α, β पर स्पर्श रेखाएँ $\left(\frac{a\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}, \frac{a\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}\right)$ पर मिलती हैं
- संयुग्मी बिन्दु: प्रत्येक दूसरे की ध्रुवी पर; P का हरात्मक संयुग्मी उसकी ध्रुवी पर

सावधानी

अन्दर का बिन्दु: ध्रुवी है परन्तु स्पर्श जीवा नहीं

11. वृत्तों का कुल

सूत्र

दो वृत्त: $S_1 + \lambda S_2 = 0$; वृत्त व रेखा: $S + \lambda L = 0$
A, B से: (AB व्यास वाला वृत्त) $+\lambda$ (रेखा AB)
L को (x_1, y_1) पर स्पर्श: $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + \lambda L = 0$
त्रिभुज: $L_1L_2 + \lambda L_2L_3 + \mu L_3L_1 = 0$; चतुर्भुज: $L_1L_3 + \lambda L_2L_4 = 0$

मुख्य बिन्दु

- $S + \lambda L = 0$ सदैव $S = L = 0$ के दो स्थिर बिन्दुओं से होकर
- वृत्त को P पर स्पर्श: $S + \lambda T = 0$
- रेखाओं से परिवृत्त: x^2 का गुणांक $= y^2$ का गुणांक, xy का गुणांक $= 0$

सावधानी

λ का हल नहीं: उत्तर स्वयं $S_2 = 0$ हो सकता है ($\lambda \to \infty$)

12. उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ

सूत्र

$L_{DCT} = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$, $L_{TCT} = \sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$
कोण: $\sin\theta = \frac{r_1 \mp r_2}{d}$ (अर्ध-कोण; $-$ प्रत्यक्ष, $+$ अनुप्रस्थ)

मुख्य बिन्दु

- प्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएँ, C_1C_2 को $r_1 : r_2$ में बाह्य विभाजित करते बिन्दु पर; अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाएँ अन्तः
- प्रत्यक्ष के एक ओर दोनों केन्द्र, अनुप्रस्थ के विपरीत ओर
- बराबर त्रिज्याएँ: प्रत्यक्ष स्पर्श रेखाएँ, C_1C_2 के समान्तर
- स्पर्शी वृत्त: स्पर्श बिन्दु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा $S_1 - S_2 = 0$

चरण

1. विभाजन सूत्र से P या R ज्ञात कीजिए
2. उससे एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींचिए ($p = r$)

13. दो वृत्त: सापेक्ष स्थिति

सूत्र

$d > r_1 + r_2$: 4; $d = r_1 + r_2$: 3; $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: 2; $d = |r_1 - r_2|$: 1; $d < |r_1 - r_2|$: 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ

मुख्य बिन्दु

- न्यूनतम दूरी: पृथक $d - r_1 - r_2$, अन्दर $|r_1 - r_2| - d$, अन्यथा 0
- स्पर्श बिन्दु C_1C_2 को $r_1 : r_2$ में विभाजित करता है
- स्थिर वृत्त व स्थिर रेखा को स्पर्श करने वाला वृत्त: केन्द्र परवलय पर

14. मूलाक्ष, मूलकेन्द्र, समाक्ष वृत्त

सूत्र

मूलाक्ष / उभयनिष्ठ जीवा: $S_1 - S_2 = 0$
समाक्ष कुल: $S_1 + \lambda(S_1 - S_2) = 0$

मुख्य बिन्दु

- C_1C_2 पर लम्ब; प्रत्येक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को समद्विभाजित; संकेन्द्रीय वृत्तों हेतु नहीं
- प्रतिच्छेदी: उभयनिष्ठ जीवा; स्पर्शी: स्पर्श बिन्दु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा
- S_2, S_1 की परिधि समद्विभाजित करे: C_1 रेखा $S_1 - S_2 = 0$ पर
- मूलकेन्द्र: तीनों वृत्तों पर बराबर स्पर्श रेखाएँ; त्रिभुज की भुजाओं को व्यास मानकर बने वृत्तों हेतु लम्बकेन्द्र

सावधानी

घटाने से पहले दोनों वृत्तों में x^2, y^2 के गुणांक 1 कीजिए

15. कोण व लम्बकोणीयता

सूत्र

रेखा व वृत्त: $\cos\theta = \frac{p}{r}$; दो वृत्त: $\cos\theta = \dfrac{r_1^2 + r_2^2 - d^2}{2r_1r_2}$
लम्बकोणीय: $r_1^2 + r_2^2 = d^2 \iff 2g_1g_2 + 2f_1f_2 = c_1 + c_2$

मुख्य बिन्दु

- उभयनिष्ठ बिन्दु न हो तो कोण परिभाषित नहीं; स्पर्श रेखा: कोण 0
- रेखा वृत्त को लम्बकोणीय काटे $\iff$ केन्द्र से होकर जाए
- तीन वृत्तों के लम्बकोणीय: केन्द्र $=$ मूलकेन्द्र, $r =$ स्पर्श रेखा लम्बाई
- दो वृत्तों के लम्बकोणीय वृत्तों के केन्द्र: उनके मूलाक्ष पर
- लम्बकोणीय वृत्त: उभयनिष्ठ जीवा $= \dfrac{2r_1r_2}{d}$

16. सामान्य गलतियाँ

चरण

1. x^2 का गुणांक 1 किए बिना g, f, c पढ़ना
2. बाह्य बिन्दु से ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा $x = x_1$ भूलना
3. $|k| = r$, $p = r$ में केवल एक चिह्न लेना (कई वृत्त सम्भव)
4. वृत्त के अन्दर के बिन्दु हेतु $SS_1 = T^2$ या $T = 0$ को स्पर्श जीवा मानना
5. $r_1 - r_2$ (प्रत्यक्ष) व $r_1 + r_2$ (अनुप्रस्थ) को मिलाना
6. $S_1 + \lambda S_2 = 0$ में $\lambda \to \infty$ छोड़ना
7. बाह्य बनाम आन्तरिक स्पर्श: $d = r_1 + r_2$ बनाम $d = |r_1 - r_2|$
8. 'अन्दर' व 'नहीं मिलती' प्रतिबन्धों में सख्त / असख्त असमिकाएँ